

نور فضل نعيم*

من البيروقراطية إلى الخوارزمية: الذكاء الاصطناعي ونشوء نموذج إبادة في غزة

تبحث هذه المقالة في كيفية تحول الذكاء الاصطناعي، خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، من أداة تقنية مساعدة إلى "بُنية تحتية" شاملة للعنف، تُعيد تشكيل مفهوم الإبادة ذاتها في العصر الرقمي، مبرزة عناصر الاستمرارية مع النماذج التاريخية، وعناصر القطيعة الجوهرية التي تفرضها هذه التقنية.

نموذج جديد للإبادة، لا تقوم فيه البيروقراطية البشرية بدور المحرك الرئيسي فحسب، بل تتنحى لمصلحة بيروقراطية رقمية خوارزمية، تدفع بعملية التجريد هذه إلى أقصى حدودها الممكنة. فالبشر لم يعودوا مجرد أرقام في سجلات ورقية، وإنما تحولوا إلى "نقاط بيانات" في قاعدة معلومات ضخمة، بحيث إن قرارات حياتهم وموتهم تُتخذ بمعزل شبه كامل عن السياق الأخلاقي والإنساني، وذلك بناء على حسابات إحصائية مجردة.

تمهيد: من البيروقراطية إلى الخوارزمية – الاستمرارية والقطيعة

شكّلت البيروقراطية، مثلما حلّ لها منظّرون مثل حنّة أرندت، العمود الفقري للدولة الحديثة وآلية إدارتها^١ التي بلغت ذروتها التنفيذية المروعة في معسكرات الاعتقال النازية، حيث حوّلت الإدارة "المحايدة" البشر إلى أرقام في سجلات، مجرّدة إياهم من فردانيتهم وإنسانيتهم لتسهيل عملية إبادتهم، ذلك بأن الآلية البيروقراطية كانت تُنشئ مسافة نفسية وأخلاقية بين الفاعل والضحية. أمّا اليوم، في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٥، فإننا نشهد تشكّل

* مستشارة بأخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي.

الفصل الأول: الانزياح الإستمولوجي، من "الجندي" إلى "المشغل" - تشريح لحظة القرار القاتل

يتمثل الانزياح الجوهرى الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي في قلب العلاقة الجوهرية بين المنفذ والفعل. ففي الحروب التقليدية، حتى في أكثرها عنفاً، كان الجندي يرى عدوه عبر منظار بندقيته، أو على الأقل يدرك العواقب المباشرة لقصف موقع ما من خلال التقارير الميدانية أو الصور. وهذه العلاقة، على الرغم من قسوتها وتجريدها الجزئي، حافظت على رابط إنساني، ولو مشوهاً، بين الفاعل والضحية؛ رابط قائم على الإدراك الحسي المباشر أو غير المباشر للنتيجة. أما في نموذج الحروب القائمة على الذكاء الاصطناعي، مثلما يُطبَّق بشكل مكثف في غزة، فإن "الجندي" يتحول إلى "مُشغل". وهذا "المُشغل" لا يتعامل مع بشر من لحم ودم، بل مع مخرجات أنظمة آلية مثل "لافندر" (Lavender) لتوليد قوائم الأهداف البشرية، و"أين الأب؟" (Where's Daddy?) لتتبع وجود الهدف في منزله، و"الإنجيل" (The Gospel) لاختيار الأبنية.^٣

فوفقاً لتقارير موثوق بها،^٤ اعتمد الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأولى من الحرب اعتماداً واسعاً على مخرجات "لافندر" التي ولدت ما يصل إلى ٣٧,٠٠٠ اسم كمشتبه في انتمائهم إلى حركات المقاومة. وكانت العملية تتم بسرعة هائلة، إذ لم يتجاوز "الختم البشري" على الهدف الذي تُنتجه الخوارزمية بضع ثوانٍ في المتوسط، قبل أن يتم قصف البيوت ليلاً حيث توجد العائلات بأكملها. والأكثر إثارة للصدمة هو الإفادات التي تشير إلى وجود "سقوف مسبقة للأضرار الجانبية"، مبرمجة في

النظام، وسمحت، بحسب الروايات، بقتل ١٥ إلى ٢٠ مدنياً مع كل "مشتبه فيه" منخفض الرتبة، وربما "مئات" في حال استهداف القيادات. وهذه الآلية هي التي حولت العملية العسكرية إلى "مصنع أهداف" بسرعة وكثافة غير مسبوقتين. هذا الانزياح من السؤال الأخلاقي الواقعي إلى السؤال الإحصائي الحسابي هو لحظة فارقة في تاريخ العنف المنظم. فهو يُفرِّغ فعل القتل من مضمونه الأخلاقي المباشر ويحوّله إلى عملية تتحقق من مطابقة المواصفات. والضحايا هنا، في منطق هذه الآلية، ليسوا ضحايا حرب بالمعنى الكلاسيكي، بل هم "نتائج إيجابية مغلوط فيها" في نموذج خوارزمي معقد. وهذه الصيغة التقنية تخفي المأساة الإنسانية وراء ستار من الحياد العلمي الزائف، الأمر الذي يخلق غطاءً سميكاً من "اللامسؤولية المنطقية" يتستر وراءه صنّاع القرار والمنفذون على حد سواء. إنها أخلاقيات جديدة قائمة على "الكفاءة الإجرائية" التي تطمس الخط الفاصل بين العملية العسكرية المشروعة ذات الأهداف المحددة والمبررة، والإبادة الجماعية.

الفصل الثاني: هندسة الفضاء الحيوي - الذكاء الاصطناعي كأداة للتطهير المكاني والاجتماعي

لا يقتصر الدور المدمر لأدوات الذكاء الاصطناعي التي وظفها الجيش الإسرائيلي على استهداف الأفراد ككائنات منفصلة، بل تعداه إلى استهداف "الفضاء الحيوي" نفسه، أي تلك الشبكة المعقدة والحيوية من العلاقات الاجتماعية، والبُنى التحتية، والمؤسسات

الحياة والاستمرار إلى حد يتجاوز الأثر العسكري المباشر.

وهذا الفعل هو تجسيد معاصر ومتطور

لمفهوم "الإبادة الإسرائيلية الثقافية" و"التطهير الإسرائيلي المكاني"،^٦ إذ يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحقيق كفاءة تدميرية غير مسبقة في تحقيق هذا الهدف.

والخوارزمية هنا لا تميز فقط بين مقاتل وغير مقاتل، بل بين ما هو ضروري للحياة المجتمعية وما هو غير مرغوب فيه من وجهة نظر القوة المحتلة، وتعمل على إعادة تشكيل الجغرافيا البشرية وفقاً لهذه الرؤية.

الفصل الثالث: الاستعارة التقنية وتبرير

العنف - اغتيال الحقيقة والمسؤولية

يؤدي الخطاب الإسرائيلي التقني المحيط بالذكاء الاصطناعي دوراً محورياً لا في تبرير العنف فحسب، بل في تشكيل تصوراتهِ وإعادة إنتاجه داخل قطاع غزة. فاستعارة "الآلة الدقيقة" و"الخالية من العواطف" و"الجراحية" تُقدّم الحرب على أنها عملية تنظيفية تقنية تُخفي الطابع الفوضوي والمدمر والمليء بالأخطاء (inherent) للعنف الجماعي. وهذا الخطاب لا يؤثر في توجيه الرأي العام العالمي فقط، بل يشكل أيضاً الوعي الذاتي والهوية المؤسسية للمؤسسة الإسرائيلية العسكرية نفسها.

إن تصوير العمليات العسكرية على أنها مخرجات لنظام تقني متقدم ومعقد يخلق وهم "الحتمية التقنية". فالقرار الذي تتخذه الخوارزمية، أو الذي يُتخذ بناءً على توصيتها، يبدو كأنه حتمية منطقية لا مفر منها، وليس خياراً سياسياً وأخلاقياً يمكن مناقشته أو تحديّه أو رفضه. وهذه الحتمية المفترضة تشرعن نقل الذنب والمسؤولية من الفاعل

الثقافية، والروابط الاقتصادية التي تتيح للمجتمع الاستمرار في الوجود والتكاثر. فمن خلال تحليل البيانات الهائلة التي جُمعت عبر مختلف وسائل المراقبة على مدى عقود من الاحتلال الإسرائيلي والحصار الخانق على قطاع غزة، تقوم الخوارزميات برسم خريطة دينامية وشاملة للحياة في قطاع غزة.

وهذه الخريطة الحيوية لا تُستخدم للتعرف إلى الأفراد فحسب، بل لتحليل الروابط الخفية والظاهرة بين المنازل والعائلات والمستشفيات والمدارس وطرق الإمداد ومراكز الاتصال والمراكز التقنية (حاضنات الأعمال). فعندما

يتم تدمير مستشفى، فإن هذا ليس قراراً منفصلاً أو ردة فعل عشوائية، بل هو جزء من خوارزمية أكبر تهدف إلى "تحسين" الخريطة الحيوية للقطاع من خلال إزالة العقد التي تعتبرها تهديداً لاستقرار النموذج الأمني الإسرائيلي.

والأرقام الأمامية الحديثة تقدم صورة مروعة لنتائج هذه "الهندسة المنهجية": تدمير أو إتلاف ما يقارب ٩٤٪ من مستشفيات قطاع غزة، وتضرر ٨١٪ من المباني على مستوى القطاع.^٥ وربط هذه الإحصاءات بأثر الاستهداف الخوارزمي من حيث السرعة الفائقة، والكثافة النارية، وتخفيض العتبات الأخلاقية والقانونية يوضح كيف تتحول الأداة التقنية الآلية إلى إعادة تشكيل الواقع المادي والاجتماعي. كما أن التدمير المنهجي للمؤسسات التعليمية والصحية والثقافية والسكنية، المدعوم بقرارات خوارزمية "مستنيرة بالبيانات"، يتجاوز كونه "ضرراً جانبياً" ليصبح وسيلة فاعلة لـ "إعادة هندسة" المجتمع نفسه، من خلال سلخه عن مقومات بقائه وذاكرته الجماعية وهويته في قطاع غزة ككل، الأمر الذي يُضعف شروط

البشري (القائد؛ المُشغَّل؛ المبرمج) إلى "النظام" التقني المجرد الذي لا يمكن محاكمته. وهذا الانزياح يُضعف إمكان المساءلة إلى حد كبير، فمن يمكنه محاسبة خوارزمية؟ ومن يمكنه مقاضاة معادلة رياضية؟ وبالتالي، يتم تفكيك سلسلة المسؤولية وتوزيعها على عدد لا يحصى من المبرمجين، والمهندسين، والمشغلين، والنماذج الإحصائية، ووحدات المعالجة، حتى تتبخر المسؤولية في النهاية في فضاء من الغموض التقني. وفي هذا السياق، يصبح الذكاء الاصطناعي أداة لـ "اغتيال المسؤولية" قبل اغتيال البشر، الأمر الذي يخلق فجوة مسؤولية هائلة في القانون الدولي الإنساني.

الفصل الرابع: خطاب التبرير التقني – بين تفكيك المسؤولية وإنتاج الهيمنة

لا يمكن فصل استخدام الذكاء الاصطناعي في غزة عن الخطاب الإسرائيلي المصاحب له، والذي يُعدّ جزءاً عضوياً من استراتيجيا الحرب على غزة. فأغلبية المعلومات عن هذه الأنظمة، مثل "لافندر" و"جوسبل" و"أين أبي"، مصدرها تقارير إعلامية استندت إلى تسريبات أو تصريحات من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية نفسها. وهذا الكشف الانتقائي ليس بريئاً، بل يخدم غايتين رئيسيتين:

١ – تفكيك المسؤولية عبر "الخطأ التقني"

يقدم الخطاب الرسمي والإعلامي الإسرائيلي هذه الأنظمة على أنها معقدة وفائقة الدقة، لكنها معرضة لأي تقنية للخطأ، الأمر الذي يخلق "مخرجاً أخلاقياً" مسبقاً لأي فظائع. فعندما يموت عشرات المدنيين في غزة في قصف منزل، يمكن

تحويل السبب من "قرار عسكري مغلوط فيه" أو "عملية عقاب جماعي"، إلى "خلل تقني" أو "نتيجة إيجابية مغلوط فيها" في نموذج إحصائي، بحيث تتحول الجريمة من فعل إرادي إلى حادث مؤسف، وهو ما يخفّض العتبة الأخلاقية والقانونية للمساءلة. إنه تحويل للذنب من الفاعل البشري (الذي يمكن محاكمته) إلى النظام التقني (الذي لا يمكن إدانته بالطريقة نفسها)، أي يخلق بيئة من "الإفلات من العقاب المُبرمج".

٢ – إنتاج الهيمنة الإسرائيلية التقنية

وترسيخ "أسطورة التفوق"

يعمل الكشف عن هذه التقنيات على تضخيم صورة "الجيش الأكثر تطوراً في العالم" و"الكيان / الشركة الناشئة" التي تحوّل التحديات الأمنية إلى مشكلات خوارزمية يمكن حلها. وهذا الخطاب لا يوجه فقط إلى الداخل لتعزيز الشعور بالقوة والأمان، بل أيضاً إلى الإقليم والعالم لإبراز الهوة التكنولوجية غير القابلة للردم في المنطقة تحديداً، وإضعاف أي محاولة للمقاومة. إنه يشيئ الخضم ويحوّله من كيان سياسي له حقوق إلى "مجموعة بيانات" يمكن إدارتها واحتواؤها تقنياً. والشعور بالهيمنة لا يأتي من القوة النارية فحسب، بل من الإحالة الضمنية إلى أن العدو لا يمتلك حتى القدرة على فهم الأدوات التي تُستخدم لإبادته.

الرفض والانضمام:

تناقض أم استراتيجيا؟

يُبرز هذا المشهد التناقض الصارخ في الموقف الإسرائيلي من الأطر الأخلاقية للذكاء الاصطناعي. فقبل الحرب، امتنعت إسرائيل بشكل منهجي من الانضمام إلى المبادرات

هوركهايمر. فالذكاء الاصطناعي تجاوز كونه مجرد أداة محايدة في خدمة السياسة، ليبدأ بتشكيل السياسة ذاتها ومنطقها. كما أن الكفاءة العمياء والسرعة الفائقة للنموذج الخوارزمي في توليد أهداف للقتل، تخلقان دينامية ذاتية الدفع، يصبح القتل فيها مبرراً لأنه ممكن تقنياً، وتتوسع دائرة العنف لأن النظام مصمم ليجد دائماً مزيداً من "الأهداف". ومواجهة هذا النموذج الخطر تستلزم وجود أكثر من دعوات أخلاقية عامة أو إدانات سياسية سطحية. فهي تتطلب:

• **مقاومة إبستمولوجية:** تفكيك خطاب "الحياد التقني"، وكشف كيف أن الخوارزميات نفسها هي انعكاس لاختيارات سياسية وأيديولوجية متحيزة ومُشفرة في بُنياتها. يجب فضح أن "الموضوعية" الإحصائية هي وَهْم يُخفي تحيزات عميقة.

• **تطوير أطر قانونية رادعة:** يتعين على المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة، اعتبار أنظمة الذكاء الاصطناعي القاتلة والذاتية التشغيل، وتلك التي تُستخدم في سياقات الاحتلال والكثافة السكانية العالية، غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني. ويجب اعتبار استخدامها وتطويرها ونقلها جريمة حرب، وخلق آليات للمحاسبة والملاحقة القضائية.

• **مسألة التقانة في مصدرها:** يجب

ممارسة الضغط الأخلاقي والقانوني على الشركات التقنية الخاصة، والمختبرات الأكاديمية، والمجتمعات العلمية التي تطور هذه التقنيات وتزود الجيوش بها، كما يتعين الدفع نحو فرض حظر طوعي وإلزامي على توريد هذه الأنظمة إلى القوى التي تنتهك القانون الدولي بشكل منهجي.

الدولية الداعية إلى حظر الأسلحة الذاتية التشغيل أو تنظيمها بشكل صارم، متذرعة بالحاجة إلى "المرونة الأمنية". غير أن الممارسة العملية خلال حرب الإبادة على غزة كشفت عن وجهٍ آخر؛ فبينما كانت تُطلق أدوات الذكاء الاصطناعي القاتلة العنانَ لواحد من أعنف الحملات العسكرية في القرن الحادي والعشرين، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين، كانت الحكومة الإسرائيلية تُوقّع في الوقت ذاته "الاتفاقية الدولية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي" التي تروجها اليونسكو.

هذا الفعل ليس سوى دليل على الازدواجية والاستهزاء بالضوابط الأخلاقية العالمية. إنه يشبه قاتلاً جماعياً يوقّع اتفاقية حقوق الإنسان في أثناء ارتكابه المجازر. والرسالة المُبطّنة هنا واضحة: "نحن نستخدم أحدث أدوات القضاء الجماعي، ونحن من يحدد متى وكيف تُطبّق المعايير الأخلاقية، من دون رقابة دولية." والاتفاقيات الأخلاقية التي وقّعها إسرائيل، مثل مبادئ "التوجيه المسؤول للذكاء الاصطناعي" التي أعلنتها في سنة ٢٠٢٣، تظل إطاراً داخلياً غامضاً يخضع بالكامل للحاجات الأمنية مثلما تُعرّفها هي نفسها، الأمر الذي يحولها من ضمانة أخلاقية إلى أداة للتبرير الدعائي وتلميع الصورة، بينما تواصل آلة القتل الخوارزمية عملها بلا رادع.

خاتمة: مواجهة "العقل الأداتي"
المتطرف – بين المقاومة الإبستمولوجية والحظر القانوني

ما يحدث في غزة هو تتويج وتجسيد مأسوي لنزعة "العقل الأداتي" مثلما نظر لها مفكرون مثل ثيودور أدورنو وماكس

• كسر احتكار الخطاب ومقاومة

التضليل: يتوجّب على وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني العالمي تفكيك الخطاب التبريري الإسرائيلي، إذ لا بد من فضح أن "الخطأ التقني" هو غطاء للقرار السياسي، وأن "التفوق التكنولوجي" ليس دليلاً على الأخلاق أو الشرعية. ويجب نقل النقاش من دائرة الإعجاب التقني إلى دائرة المساءلة الأخلاقية، في تشديد على أن استخدام الذكاء الاصطناعي في سياق الاحتلال والكثافة السكانية العالية هو، بحكم الواقع، جريمة حرب بغض النظر عن درجة تطور الآلة. إن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة لم تعد مجرد صراع عسكري وسياسي تقليدي

فحسب، بل هو معركة مصيرية بشأن مستقبل الإنسانية في عصر الآلات الذكية. فسمحنا بتطبيع استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة للإبادة يعني أننا نقبل من خلال صمتنا بصوغ مستقبل يصبح فيه العنف الجماعي المنظم ضد البشر مجرد مسألة حسابات إحصائية، ومُجرداً من أي معنى إنساني أو أخلاقي. إنها لحظة محورية في التاريخ، لحظة تحدد هل ستسخر التقنية لخدمة الحياة وتعزيزها، أم ستستخدم لبلورة الموت وإدارته في أبهى صورة تقنية له؟ فهذا أمر يشير إلى فجر عصر مظلم جديد تقوده آلات لا تعرف الرحمة. ■

المصادر

- ١ Hannah Arendt, *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil* (New York: The Viking Press, 1963), p. 135.
- ٢ Grégoire Chamayou, *A Theory of the Drone* (New York: The New Press, 2015), pp. 78–105.
- ٣ Yuval Abraham, "‘A Mass Assassination Factory’: Inside Israel’s Calculated Bombing of Gaza", *+972 Magazine*, 30 November 2023, <https://www.972mag.com/mass-assassination-factory-israel-calculated-bombing-gaza/>
- ٤ Amber Rahman, "Explainer: The Role of AI in Israel's Genocidal Campaign against Palestinians", IPS blogs, 16 October 2024, <https://www.palestine-studies.org/en/node/1656285>
- ٥ بنديكت غارمان، ومات مورفي، وفريق الصحافة المرئية، "إسرائيل تنفذ عمليات هدم منمّطة لآلاف المباني المدنية في غزة"، موقع "بي. بي. سي"، ٢١ تموز / يوليو ٢٠٢٥، في الرابط الإلكتروني التالي: <https://www.bbc.com/arabic/resources/idd-33fccfbc-abcc-4af1-bdd2-632b2787cf59>
- ٦ يُنظر: "غزة: حرب الانتقام المسعورة - مجموعة أوراق سياسات (٢)" (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ٢٠٢٥).